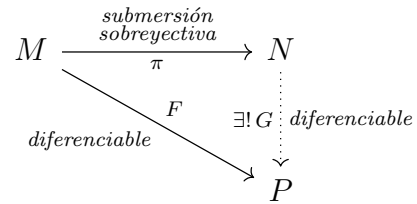


Corolario de la propiedad universal de las submersiones sobreyectivas

Corolario 1. Sea $\pi: M \longrightarrow N$ una submersión sobreyectiva y $F: M \longrightarrow P$ una aplicación diferenciable tal que $\pi(p) = \pi(q) \implies F(p) = F(q)$

$$\implies \exists! G: N \longrightarrow P \text{ diferenciable : } G \circ \pi = F.$$



Demostración: Bajo estas hipótesis, π es una aplicación cociente (por el cor-submersion-sobreyectiva) y F es continua, entonces, por la propiedad universal de las aplicaciones cociente, $\exists! G: N \rightarrow P$ continua tal que $G \circ \pi = F$. Aplicando el teorema anterior teo-universal-submersion-sobreyectiva, G es diferenciable. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.